Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2

«**Графічна мова програмування Scratch.**»

Виконав:
Студент групи ФЕП-12
Ващенок А.Г.

Перевірив:
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів.

систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу..

Хід роботи

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.

Було опрацьовано та засвоєно матеріал з теоретичних відомостей. Вивчено які є функції, умови, вирази та цикли.

2. Розглянути набір готових графічних програм, котрі додаються до роботи.

Було розглянуто набір готових програм, котрі були додані до роботи. Такі як: виведення на екран «hello, world», реалізація руху спрайта до границь екрану, використання умови та циклу.

3. Самостійно створити програми котрі реалізують: функції, умови та цикли:

а. Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в двійковому форматі.

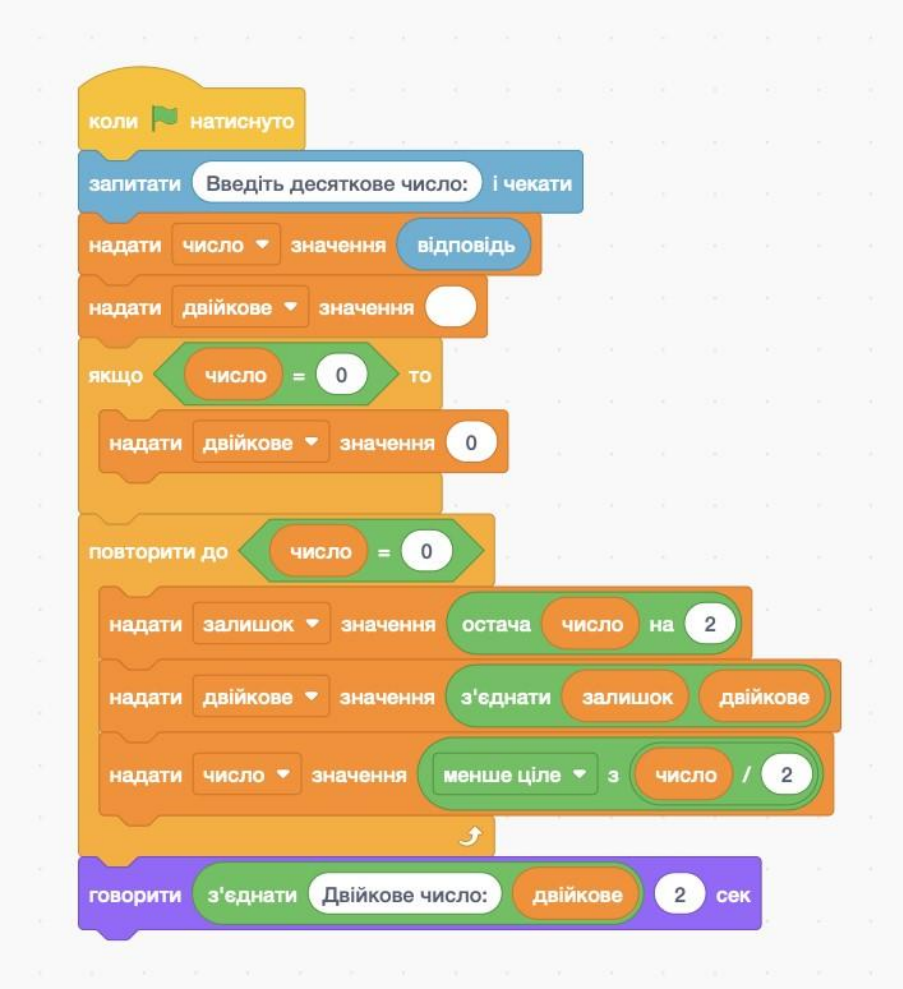


Рис. 1. Зображення коду програми.

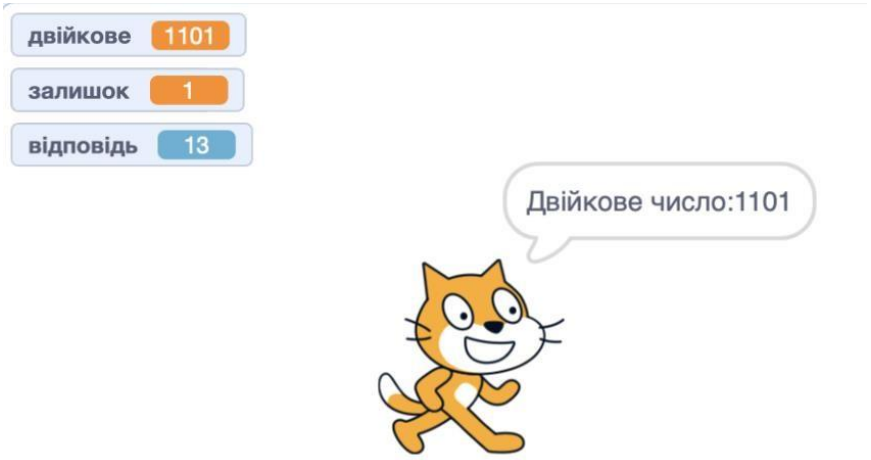


Рис. 2. Зображення виконання програми.

Програма спочатку отримує від користувача десяткове число. Далі в циклі з перевіркою умови це число ділиться на 2. На кожній ітерації визначається остача від ділення, яку додають на початок рядка з результатом. Цикл повторюється, поки число не стане рівним нулю. У реалізації застосовано: введення даних, змінні, умову завершення циклу, порівняння та цикл із умовою.

b. Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в шістнадцятковому форматі.

Програма запитує в користувача десяткове число, після чого в циклі з умовою ділить його на 16. На кожному кроці обчислює залишок від ділення, знаходить відповідний символ у списку (0–9, A–F) і додає його на початок рядкарезультату. Цикл триває, поки число не стане рівним нулю. Використано: функцію запиту даних, змінні, список, умову виходу з циклу, логічний вираз порівняння, цикл з умовою.

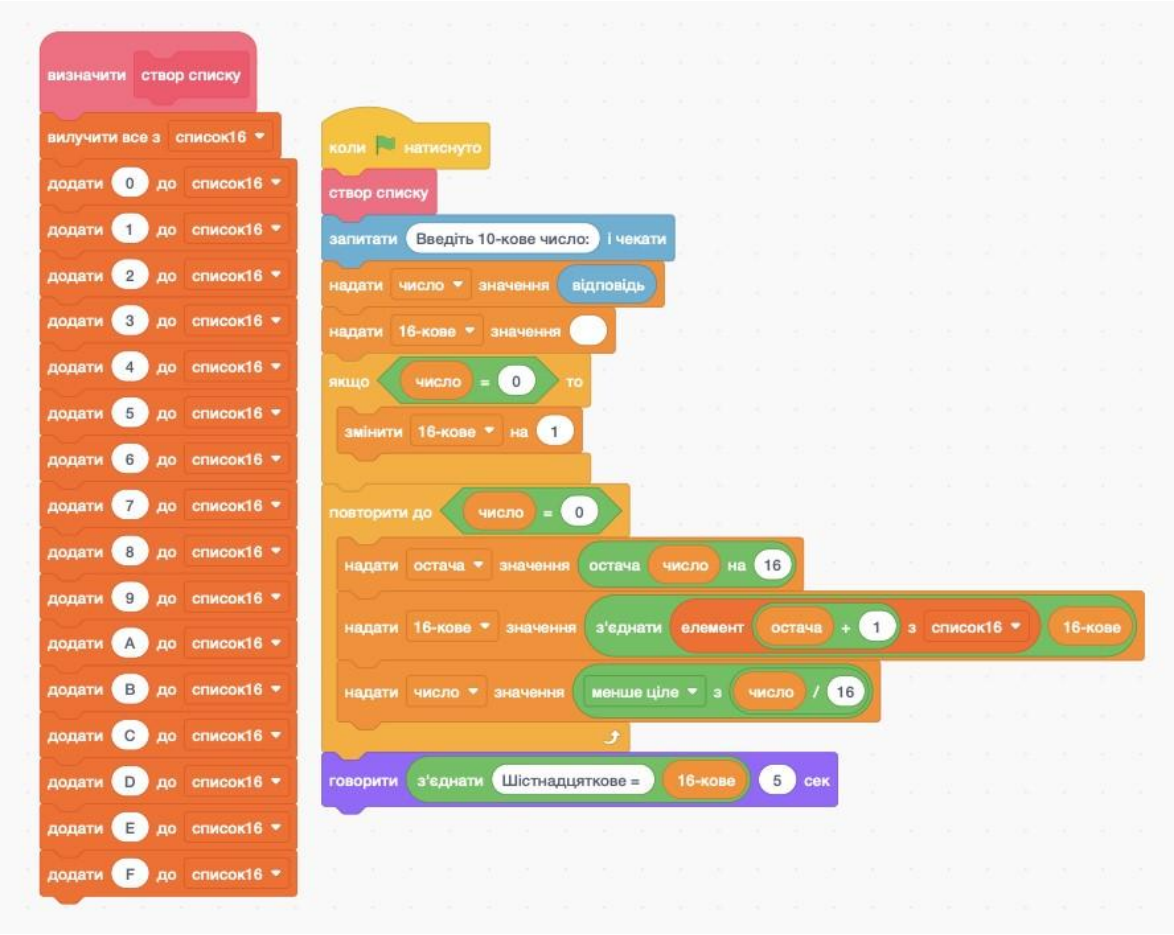


Рис. 3. Код програми B.

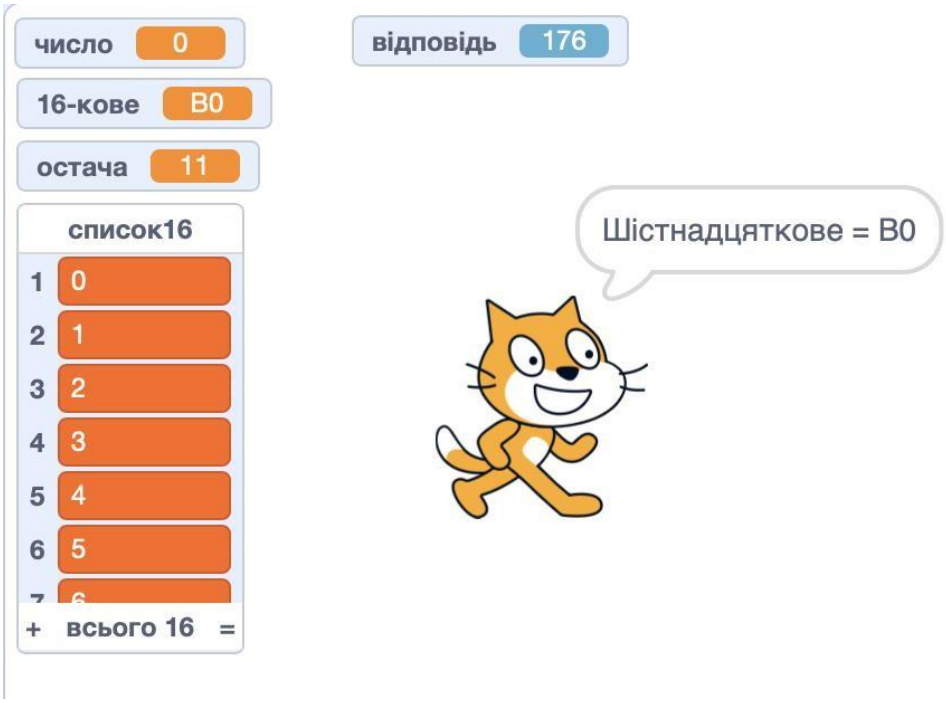


Рис. 4. Виконання коду програми.

c. Написати програму, яка переміщає спрайт (котика або ін.) в лівий нижній кут екрана. Далі котик стрибає вправо під кутом 45° до горизонту, летить по параболі під дією сили земного тяжіння і приземляється в правому нижньому куті вікна програми.

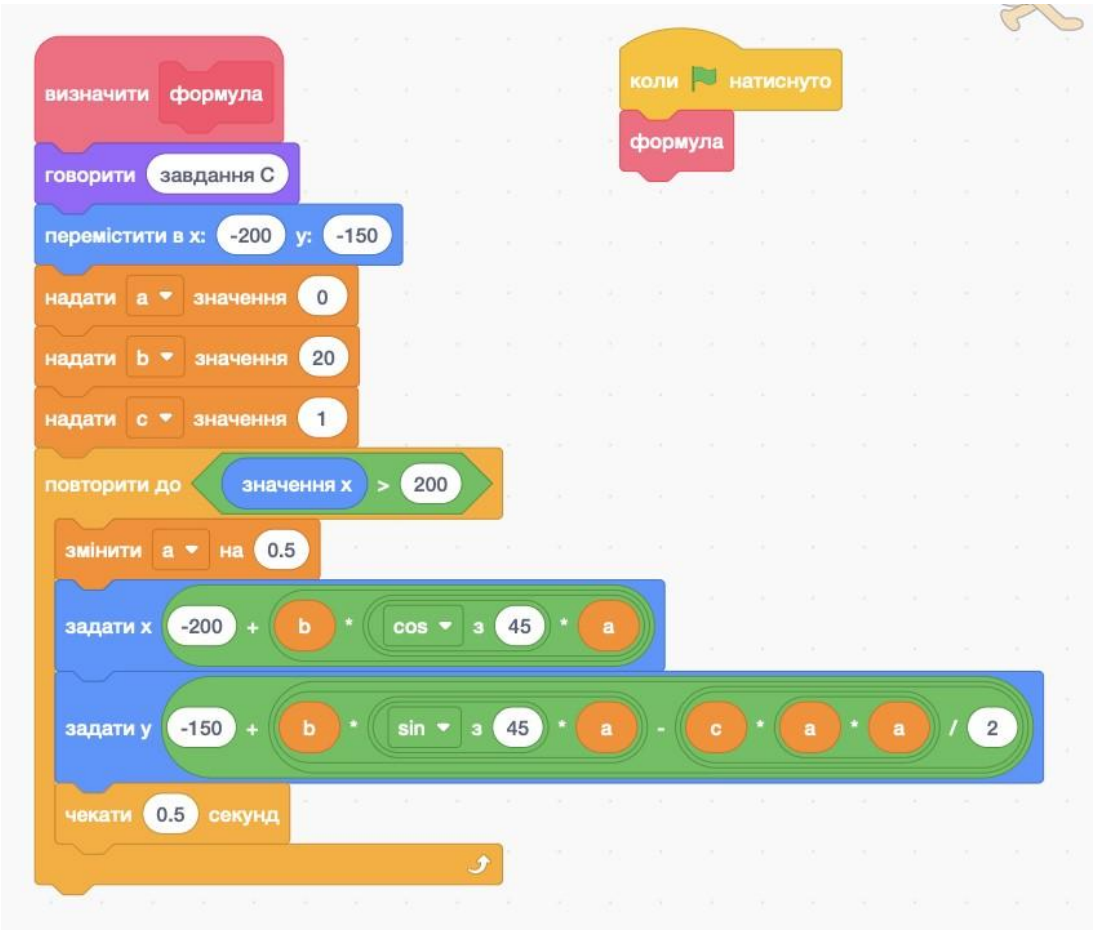


Рис. 5. Код програми завдання С.

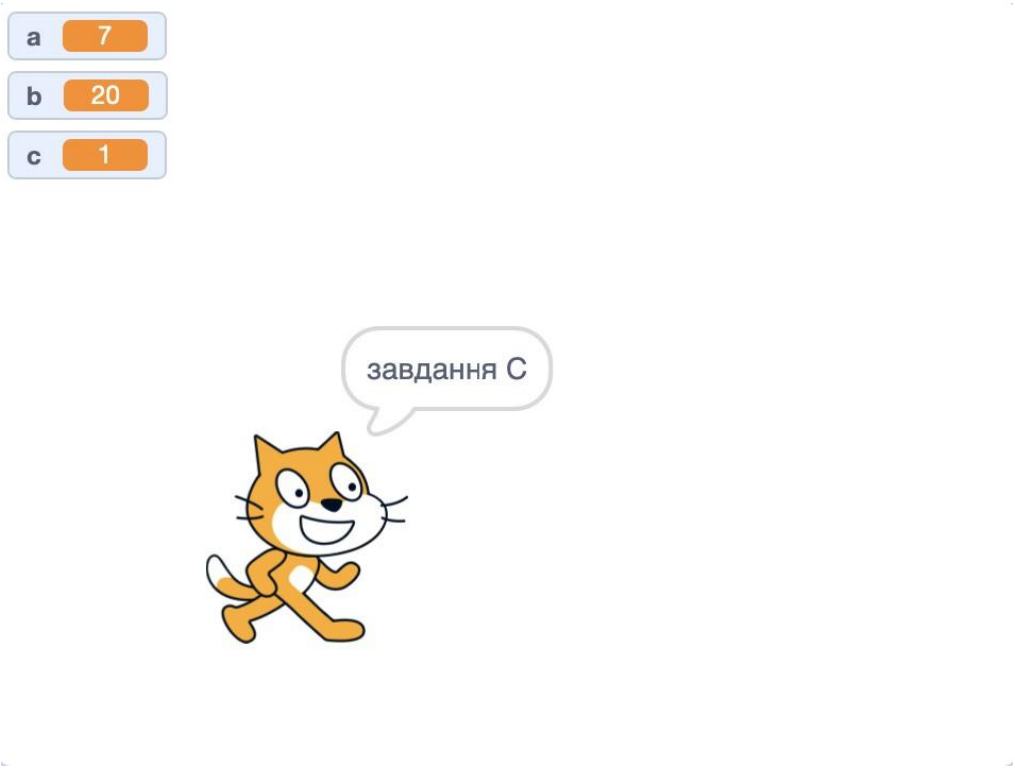


Рис. 6. Приклад виконання програми.

У цій програмі спрайт спочатку переходить у лівий нижній кут сцени. Далі в циклі на кожному кроці його координати обчислюються безпосередньо за формулами руху тіла, кинутого під кутом 45° до горизонту: координата x

збільшується рівномірно ($v \cdot \cos 45° \cdot t$), а координата y змінюється за квадратичною залежністю ($v \cdot \sin 45° \cdot t - g \cdot t^2/2$). Завдяки цьому траєкторія руху утворює параболу.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було створено кілька програм у середовищі Scratch.

Спочатку реалізовано перетворення десяткового числа на двійкове і десяткове в шістнадцяткову систему числення з використанням циклів, введення значень, математичних обчислень тощо. Далі досліджено рух спрайта за траєкторією тіла, кинутого під кутом 45° до горизонту: координати обчислювалися безпосередньо за фізичними формулами, що дозволило отримати параболічну траєкторію.

У процесі роботи закріплено навички використання змінних, циклів з умовою, списків, математичних операцій та побудови скриптів.